

অধ্যায়-৫

ইলেকট্রোপ্লেটিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating) কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৭, ০৯, ১১, ১১'পরি, (১৩-১৬), (১৬-১৮)'পরি, ২২

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং একটি তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি ধাতুর পাতলা আবরণে অপর একটি ধাতুর উপর স্থাপন করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তামা, নিকেল, ক্রোমিয়াম, স্বর্ণ এবং রূপার মতো ধাতুর আবরণ কম মূল্যের ধাতুর উপর লেপন করার প্রক্রিয়াকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে।

*** ২। ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : ইলেকট্রোলাইসিস হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ব্যবহার করে রাসায়নিক যৌগের অণুগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আর ইলেকট্রোলাইট হলো এমন পদার্থ, যা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়ন তৈরি করে।

*** ৩। ইলেকট্রোপ্লেটিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৭'পরি

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং এর দুটি ব্যবহার হলো :

- ১) মরিচা, ক্ষয় এবং অন্যান্য ক্ষতি থেকে লোহার আসবাবপত্র রক্ষা করতে এবং
- ২) সৌন্দর্যবর্ধনকারী আবরণ তৈরী করতে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ইলেকট্রোলাইসিস (Electrolysis) কী?** বাকাশিবো- ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : ইলেকট্রোলাইসিস হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ব্যবহার করে রাসায়নিক যৌগের অণুগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে, একটি ইলেকট্রোলাইট দ্রবণ বা গ্যাসের মধ্য দিয়ে একটি বিদ্যুত প্রবাহিত করা হয়। তখন ধনাত্মক আয়নগুলি ক্যাথোডে এবং ঋণাত্মক আয়নগুলি অ্যানোডে জমা হয়

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। ফ্যারাডের ইলেকট্রোলাইসিসের সূত্রগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : ফ্যারাডের ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

ফ্যারাডের প্রথম সূত্র : একটি ইলেকট্রোলাইটিক সেলে ক্যাথোডে জমা হওয়া বা অ্যানোডে অপসারণ হওয়া পদার্থের পরিমাণ, ইলেকট্রোলাইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, $m \propto Q$

$\Rightarrow m \propto It.$

$\Rightarrow m = Z. I. T.$

m = মুক্ত বা জমাকৃত পদার্থের ভর

Q = চার্জের পরিমাণ

I = কারেন্ট (Amp)

t = সময় (sec)

Z = প্রবক।

ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র : ক্যাথোডে জমা হওয়া বা অ্যানোডে অপসারণ হওয়া পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের প্রবাহ এবং সময়কালের গুণফলের সমান। অর্থাৎ,

$$\text{সমতুল্য ওজন} \propto \frac{\text{পারমাণবিক ওজন}}{\text{যোজন}}$$

$$\Rightarrow Z \propto \frac{a}{v}$$

$$\Rightarrow Z = A \cdot \frac{a}{v}$$

|

Z = সমতুল্য ওজন

a = পারমাণবিক ওজন

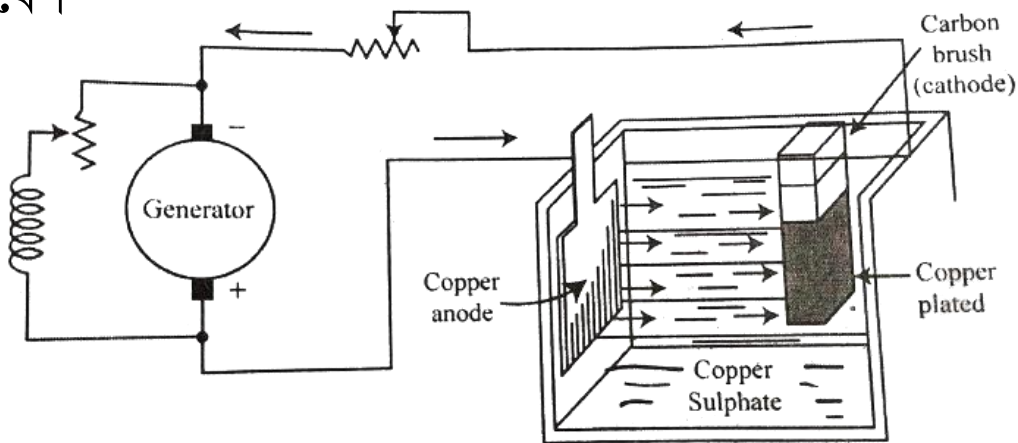
v = যোজন

A = ধ্রুবক

**** ২। কার্বনের উপর কপার ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : কার্বনের উপর কপার প্লেটিং যা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। একটি কার্বন ব্রাশের পাতলা কপারের আবরণ প্রদান করা হয়। কার্বন ও কপারের দুটি প্লেটকে একটি পাত্রে $CuSO_4$ (কপার সালফেট) দ্রবণে ডুবাতে হবে। দ্রবণে ডুবানো কপার প্লেটের সাথে DC সরবরাহের Positive Terminal এবং যে প্লেটের উপর Negative Terminal সংযোগ করতে হবে।



দ্রবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, Positive কপার আয়ন (Cu^{+}) নেগেটিভ প্লেট অর্থাৎ ক্যাথোডের দিকে এবং Negative সালফেট আয়ন (SO_4^{-}) পজেটিভ প্লেট অর্থাৎ অ্যানোডের দিকে আকর্ষণ করে। (SO_4^{-}) আয়ন পানির (H_2^{+}) সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এসিডে (H_2SO_4) পরিণত হয়। কপারের পরমাণুগুলি কার্বন পৃষ্ঠে জমা হয় এবং একটি পাতলা কপার আবরণ গঠন করে।

রাসায়নিক বিক্রিয়া :

